



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第 8 讲

- 光程、光程差
- 薄膜干涉
- 劈尖、牛顿环、迈克尔逊干涉仪



杨氏双缝干涉复习

1. 干涉条纹的分布 $d \ll d'$ (满足近轴条件 $\theta \leq 5^\circ, \sin \theta \approx \tan \theta$)

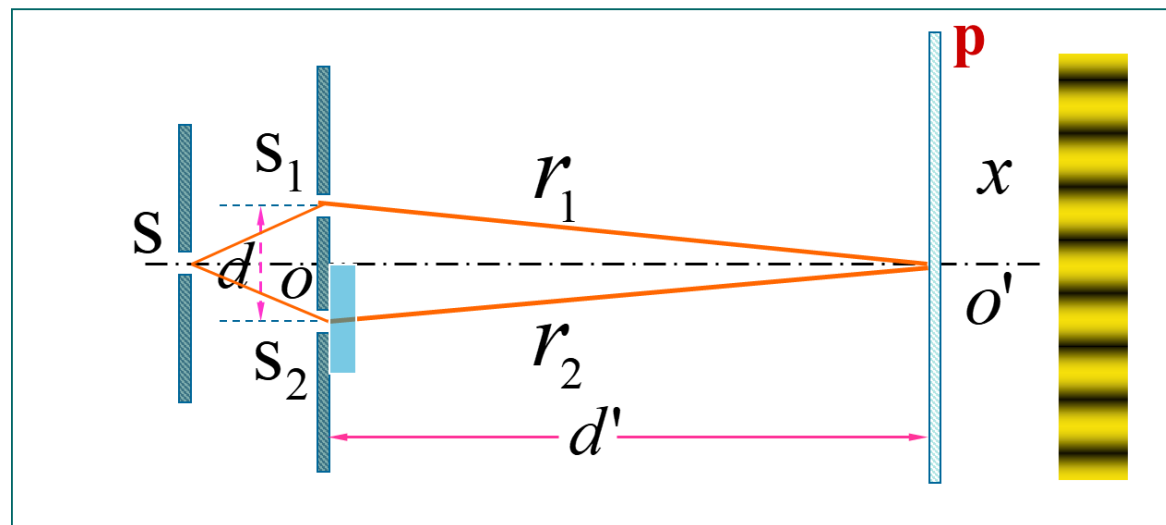
$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \frac{x}{d'} = \begin{cases} \pm k\lambda, & k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{明条纹中心} \\ \pm(2k-1)\lambda/2, & k = 1, 2, \dots \quad \text{暗条纹中心} \end{cases}$$

2. 相邻两明（暗）纹中心的间距为

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{d'}{d} \lambda$$

1. 在双缝的 S_2 缝前放置一片均匀介质薄膜（薄云母片），干涉条纹将如何变化？（ ）

- A 整体下移，变窄变密
- B 整体下移，变宽变疏
- C 整体下移，形状不变
- D 整体上移，形状不变

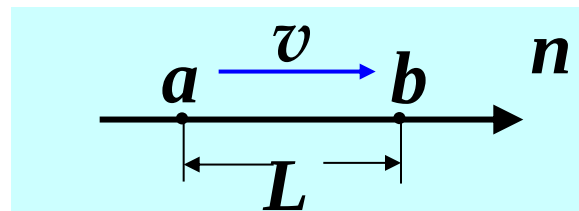


一. 光程

1. 定义：介质的折射率乘以光在该介质中传播的几何路程 （ nL ）

2. 物理意义：

光在介质中传播



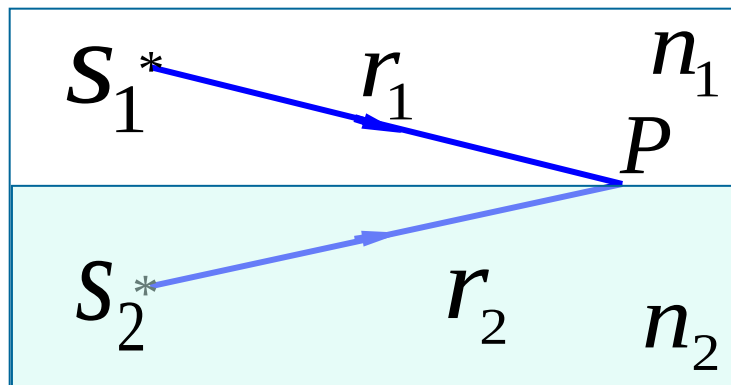
$$\Delta\varphi = -2\pi \frac{L}{\lambda_n} = -2\pi \frac{nL}{\lambda}$$

λ_n —— 介质中波长
 λ —— 真空中波长

光在折射率为 n 的介质中通过几何路程 L 所产生的**相位变化**
相当于光在真空中通过 nL 的路程发生的相位变化.

二. 光程差

两束相干光分别在两种介质中传播 r_1 和 r_2 ，在 P 点相遇，



P 点光强为： $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$

相位差为： $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \left(\frac{r_2}{\lambda_2} - \frac{r_1}{\lambda_1} \right)$

$$= \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 r_2 - n_1 r_1)$$

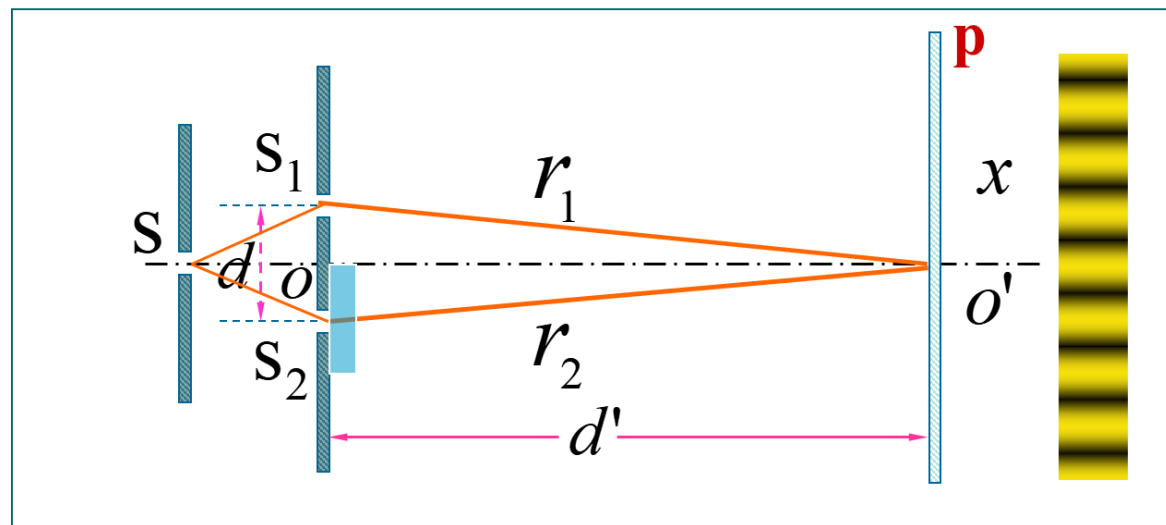
光程差： $\Delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$

相位差： $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$

真空中波长

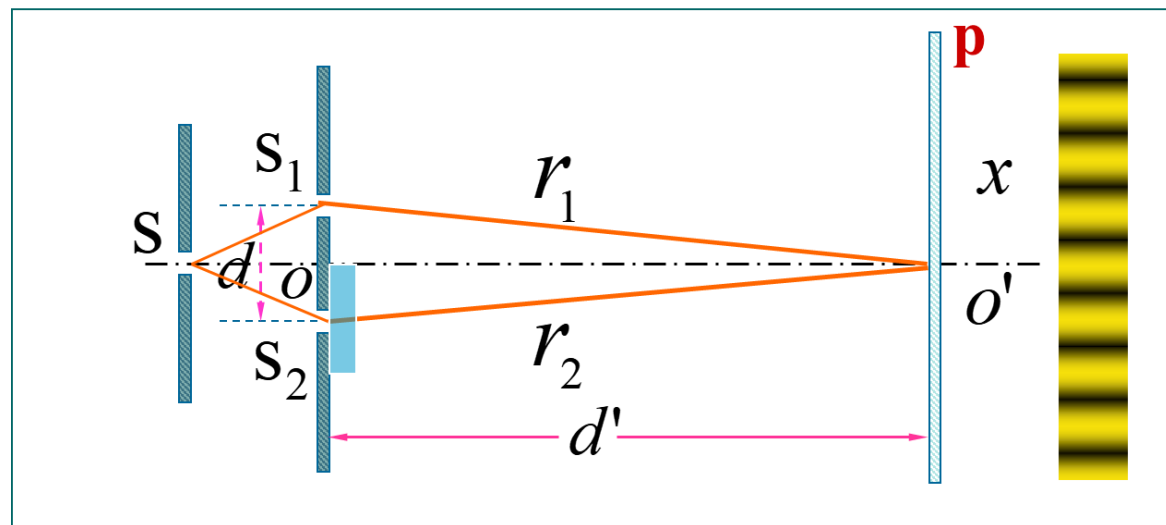
1. 在双缝的 S_2 缝前放置一片均匀介质薄膜（薄云母片），干涉条纹将如何变化？（ ）

- A 整体下移，变窄变密
- B 整体下移，变宽变疏
- C 整体下移，形状不变
- D 整体上移，形状不变



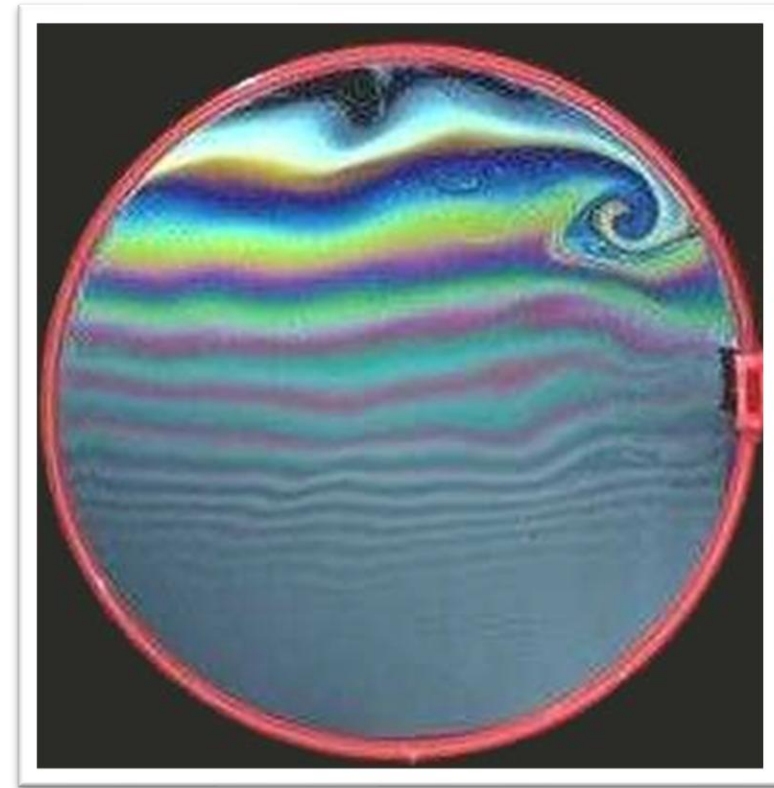
1. 在双缝的 S_2 缝前放置一片均匀介质薄膜（薄云母片），干涉条纹将如何变化？（ ）

- ☐ A 整体下移，变窄变密
- ☐ B 整体下移，变宽变疏
- ☒ C 整体下移，形状不变
- ☐ D 整体上移，形状不变



问题导入

肥皂泡（膜）在阳光的照射下呈现彩色的图案，为什么？



三. 薄膜干涉

1. 基本原理

$$\Delta_{23} = 2n_2 \overline{AB} - n_1 \overline{AD}$$

$$= 2n_2 \frac{d}{\cos \gamma} - n_1 2d \tan \gamma \sin i$$

$$= 2dn_2 \cos \gamma$$

$$= 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \left(\frac{\lambda}{2}, 0\right)$$

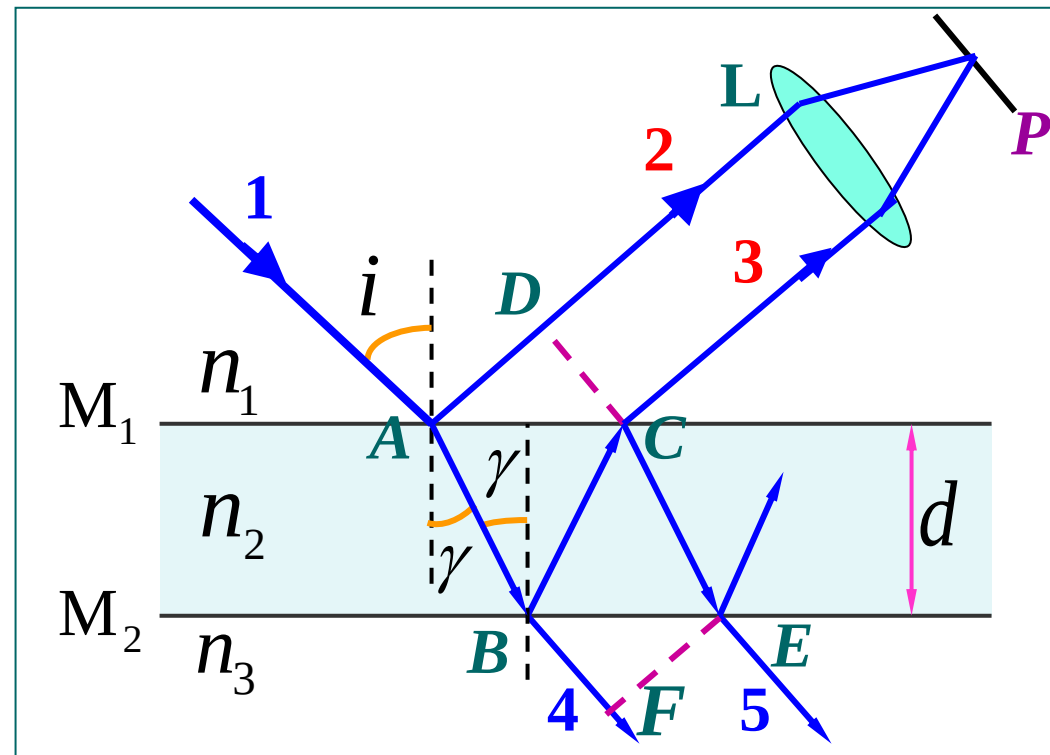
附加光程差

真空中波长

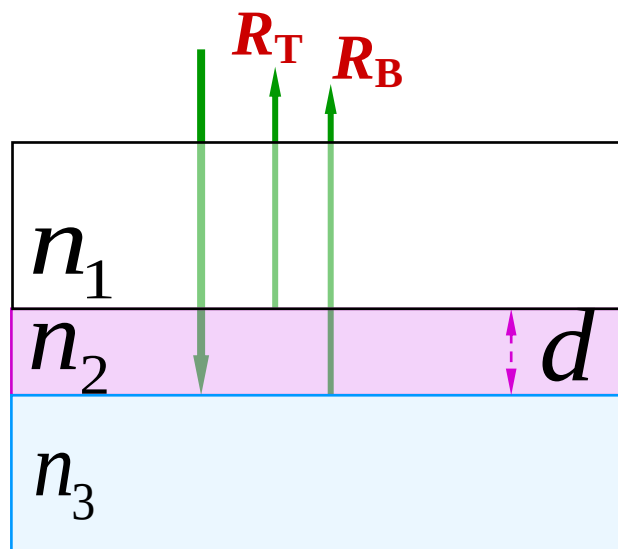
$$\left\{ \begin{array}{l} = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots \\ = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right.$$

干涉加强

干涉减弱



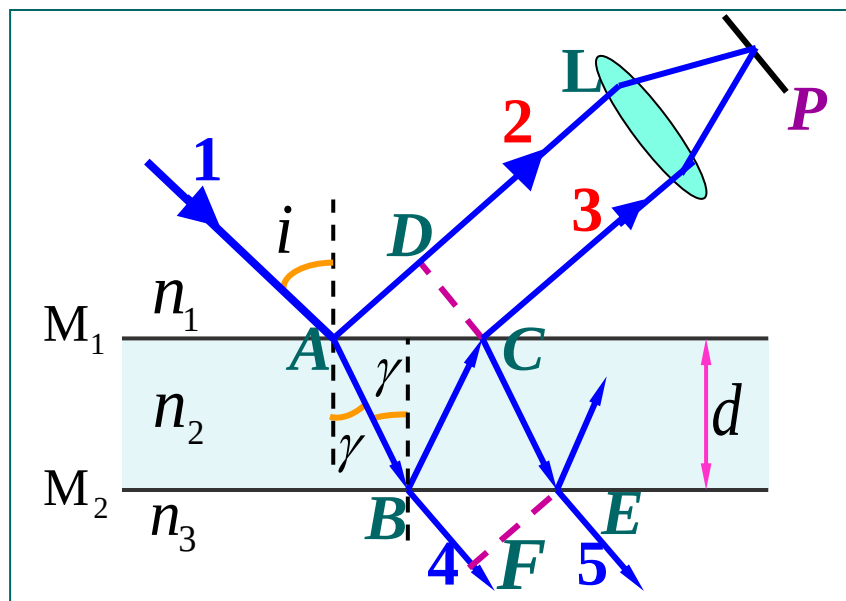
研讨题1：对于薄膜干涉中两个界面反射光之间的光程差，
何时会有附加光程差？ 何时没有？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

研讨题2：薄膜干涉中除了薄膜两个界面的反射光产生干涉，透射光也产生干涉，透射光和反射光的干涉有何联系？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

三. 薄膜干涉

2. 分类 $\Delta_r = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + (\frac{\lambda}{2}, 0) \begin{cases} = k\lambda, & k = 1, 2, \dots \text{干涉加强} \\ = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{干涉减弱} \end{cases}$

(1) 增透 (反) 膜

当一束**单色**平行光以**某一角度**入射到**均匀薄膜**上时, 薄膜上下底面的反射光的干涉**不会出现**干涉条纹, 而是在整个上表面区域**全亮**或**全暗**。
(增反膜) (增透膜)

(2) 等倾干涉 当 **d** 、 **λ** 固定而 **i** 可变时, 具有**相同 i** 的入射光在薄膜两表面反射光的光程差相同, 对应于**同一级**条纹。

(3) 等厚干涉 当 **i** 、 **λ** 固定时而 **d** 可变时, **相同 d** 处入射光在两表面反射光的光程差相同, 对应于**同一级**条纹。

三. 薄膜干涉

(1) 增透 (反) 膜

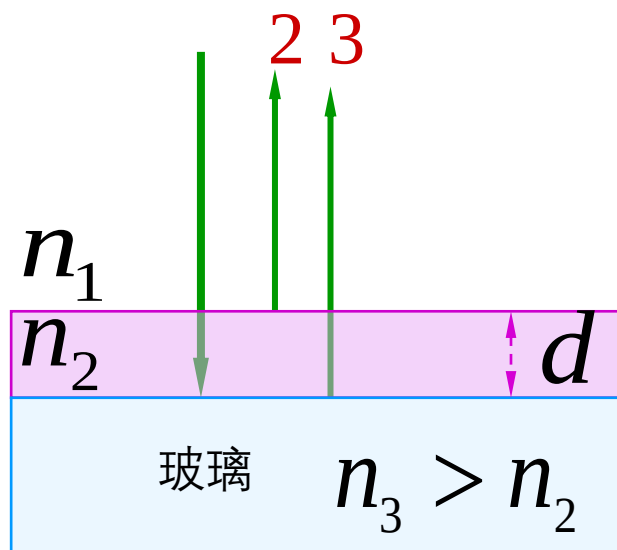


对可见光是增透膜,
对电磁波是增反膜



对黄绿光是增透膜,
对红、紫光是增反膜

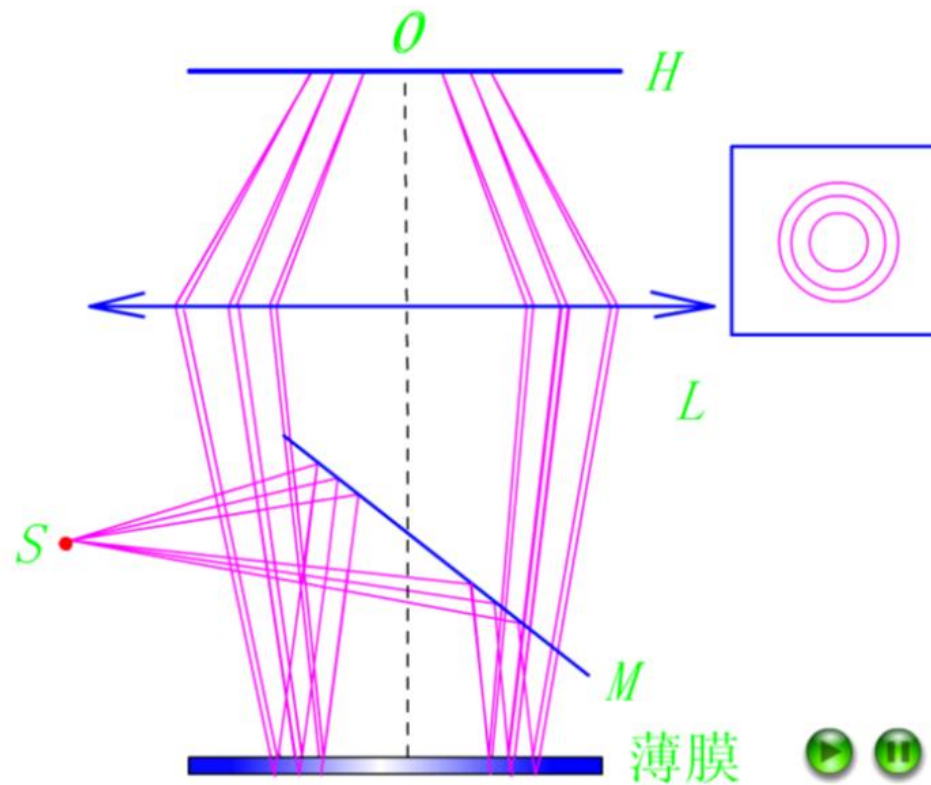
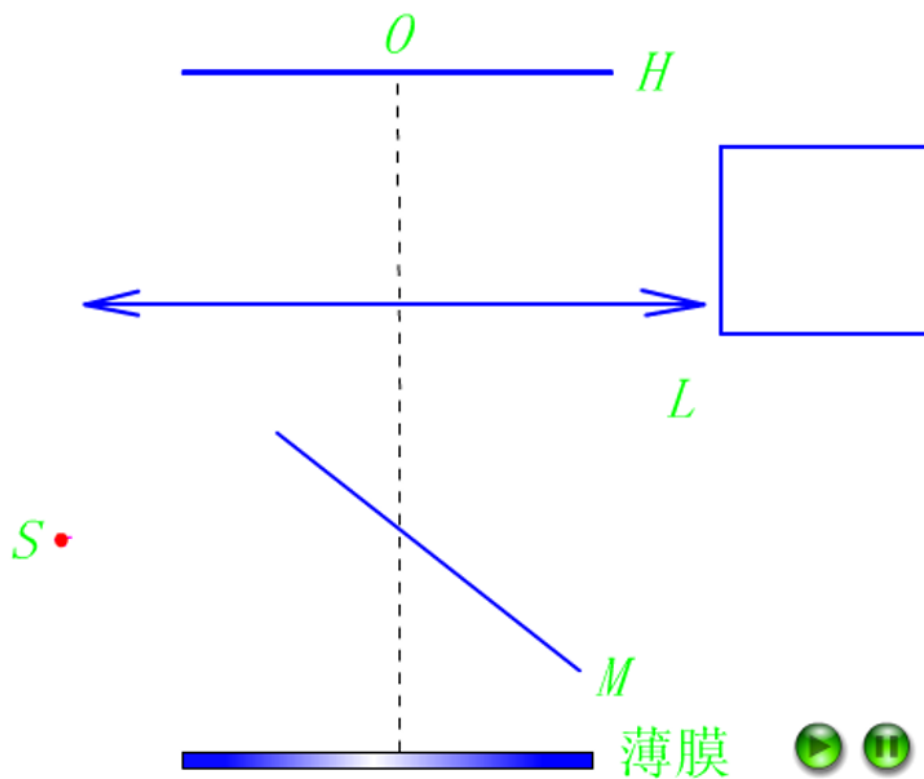
例题1: 为了增加镜头对黄绿光的透射率, 求氟化镁膜的最小厚度.



已知空气 $n_1 = 1.00$
氟化镁 $n_2 = 1.38$
玻璃 $n_3 = 1.5$
黄绿光 $\lambda = 552\text{nm}$

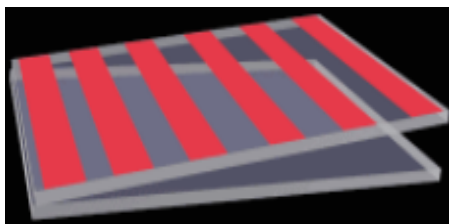
三. 薄膜干涉

(2) 等倾干涉

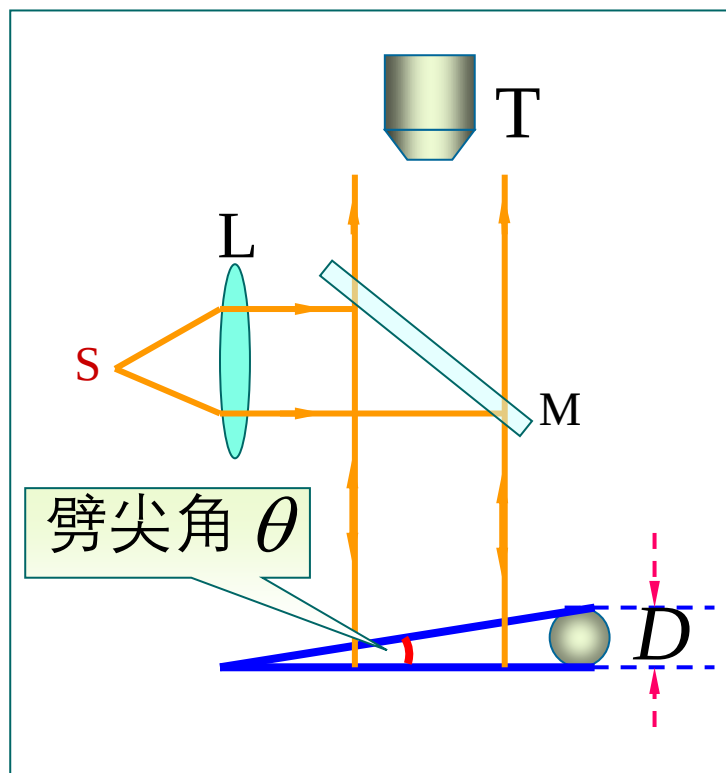


三. 薄膜干涉

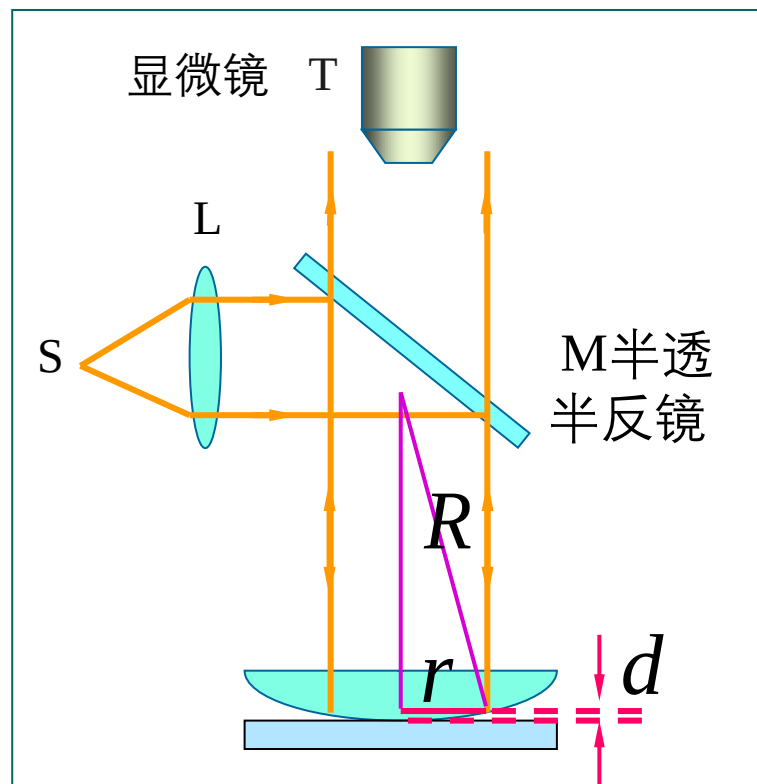
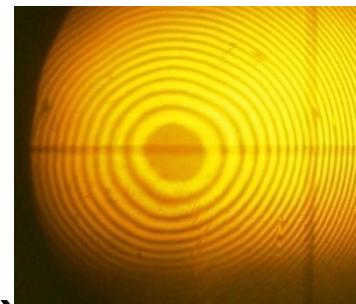
(3) 等厚干涉



● 劈尖 (空气薄膜)

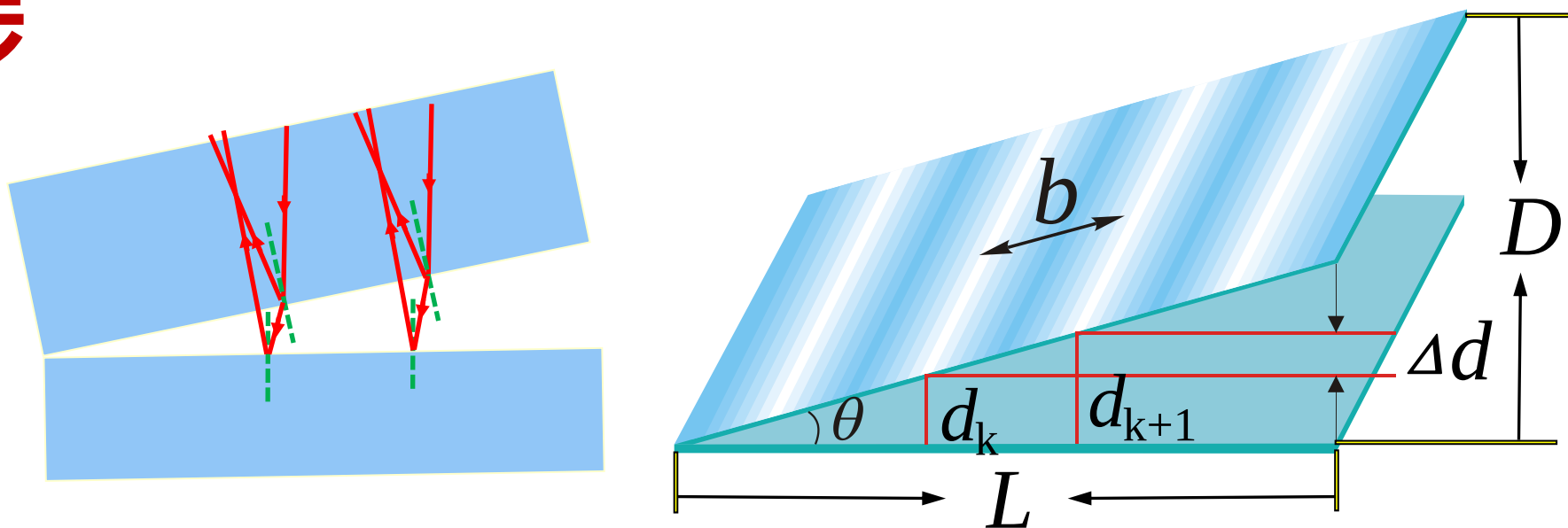


● 牛顿环 (空气薄膜)



三. 薄膜干涉

3. 劈尖



■ 平行于棱边的明暗相间的直条纹

■ 相邻明（暗）纹的厚度差

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda_n}{2}$$

■ 条纹的宽度

$$b = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

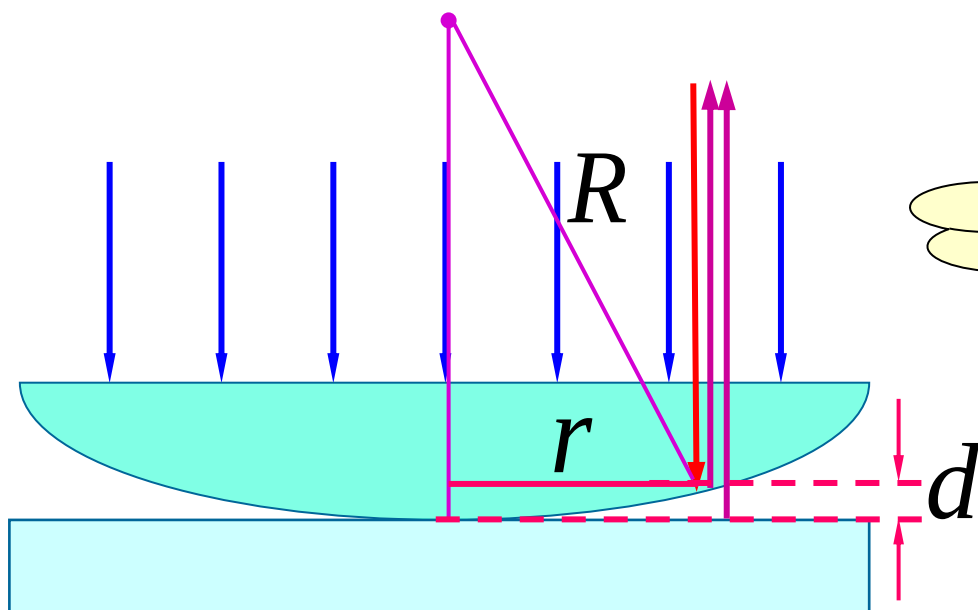
■ 劈尖的最大厚度

$$D = \frac{\lambda}{2nb} L$$

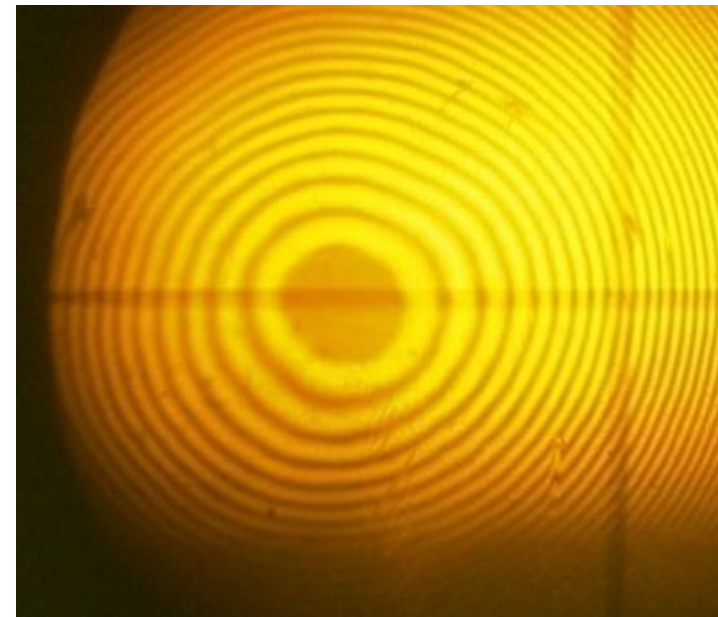
n : 薄膜折射率

三. 薄膜干涉

4. 牛顿环



n : 薄膜折射率

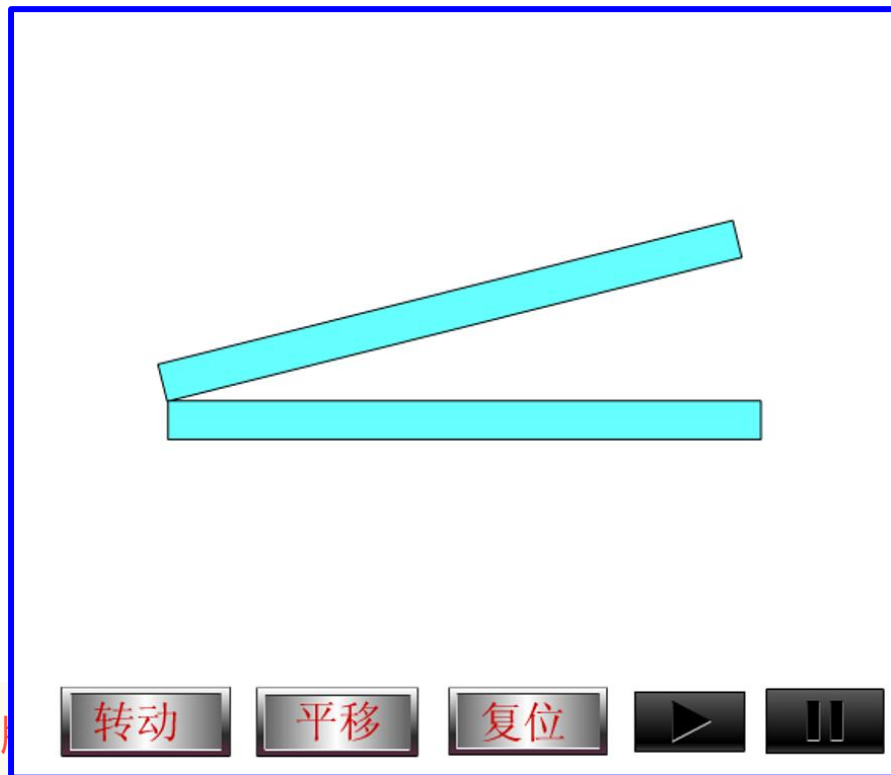


■ 明环半径 $r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n}}$ $k = 1, 2, \dots$

■ 暗环半径 $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$ $k = 0, 1, 2, \dots$

研讨题4：下列情况下劈尖条纹如何变化？

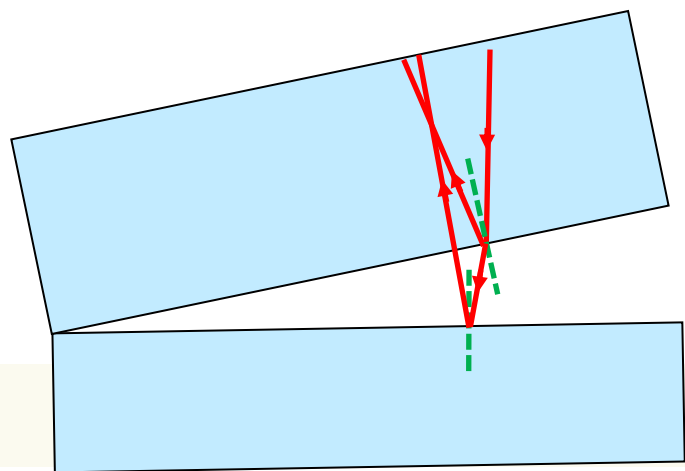
- (1) 绕着棱边转动上方的玻璃板；
- (2) 平移上方的玻璃板。



正常使用主观题需2.0以上

作答

研讨题5：在劈尖干涉中两个玻璃板的上、下表面反射光会产生干涉吗？为什么普通光源在窗户玻璃上不能形成薄膜干涉？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

研讨题6：牛顿环是一系列等间距的圆环吗？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

研讨题7：若将牛顿环装置中的平凸透镜向上平移，则干涉图样如何变化？中心一直是暗斑吗？视场中的亮环数目有变吗？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

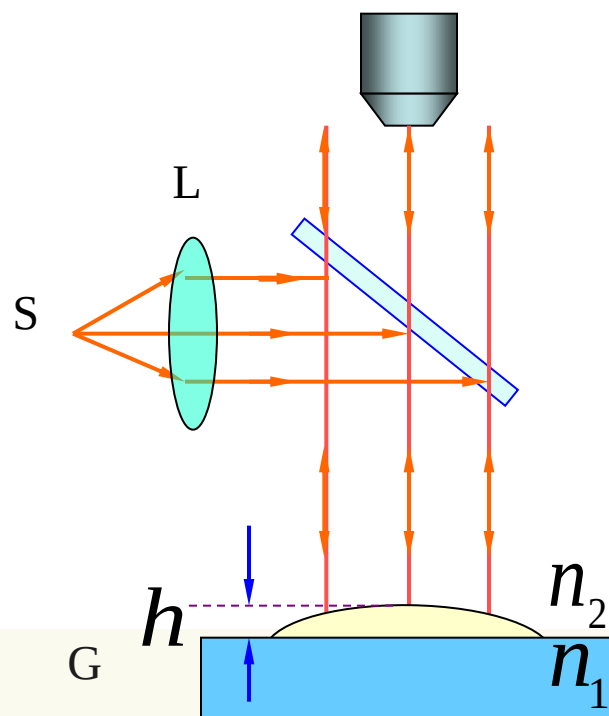
研讨题8：在阳光的照射下，牛顿环干涉图案是怎样的？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

例题2：如图所示为测量油膜折射率的实验装置，在平面玻璃片G上放一油滴，并展开成圆形油膜，在波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直入射下，从反射光中可观察到油膜所形成的干涉图案．已知玻璃的折射率 $n_1=1.50$ ，油膜的折射率 $n_2=1.20$ ，问：当油膜中心最高点与玻璃片的上表面相距 $h=8.0\times 10^2\text{nm}$ 时，

- (1) 干涉图案是如何分布的？
- (2) 可看到几条明环？
- (3) 明环所在处的油膜厚度为多少？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

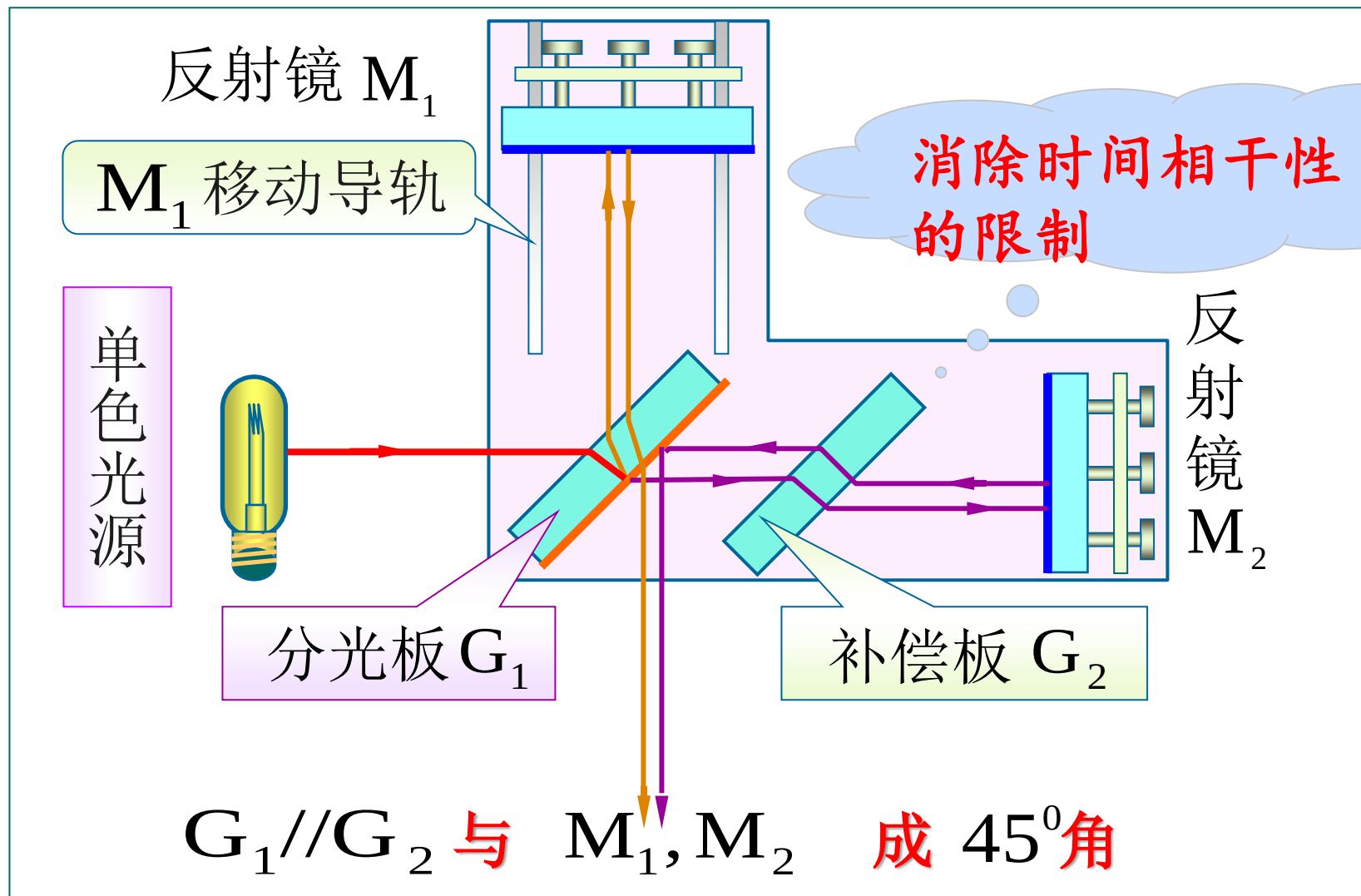
四. 迈克尔逊干涉仪 (Michelson interferometer)

1. 装置



四. 迈克尔逊干涉仪

1. 装置

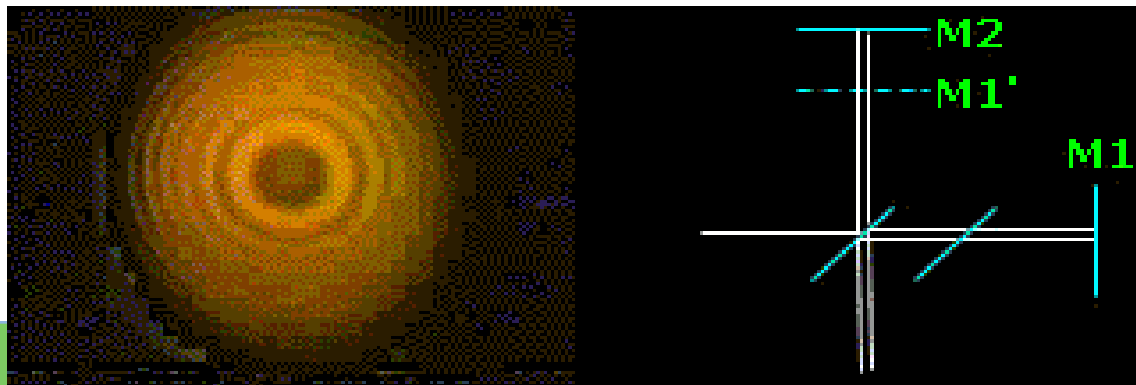
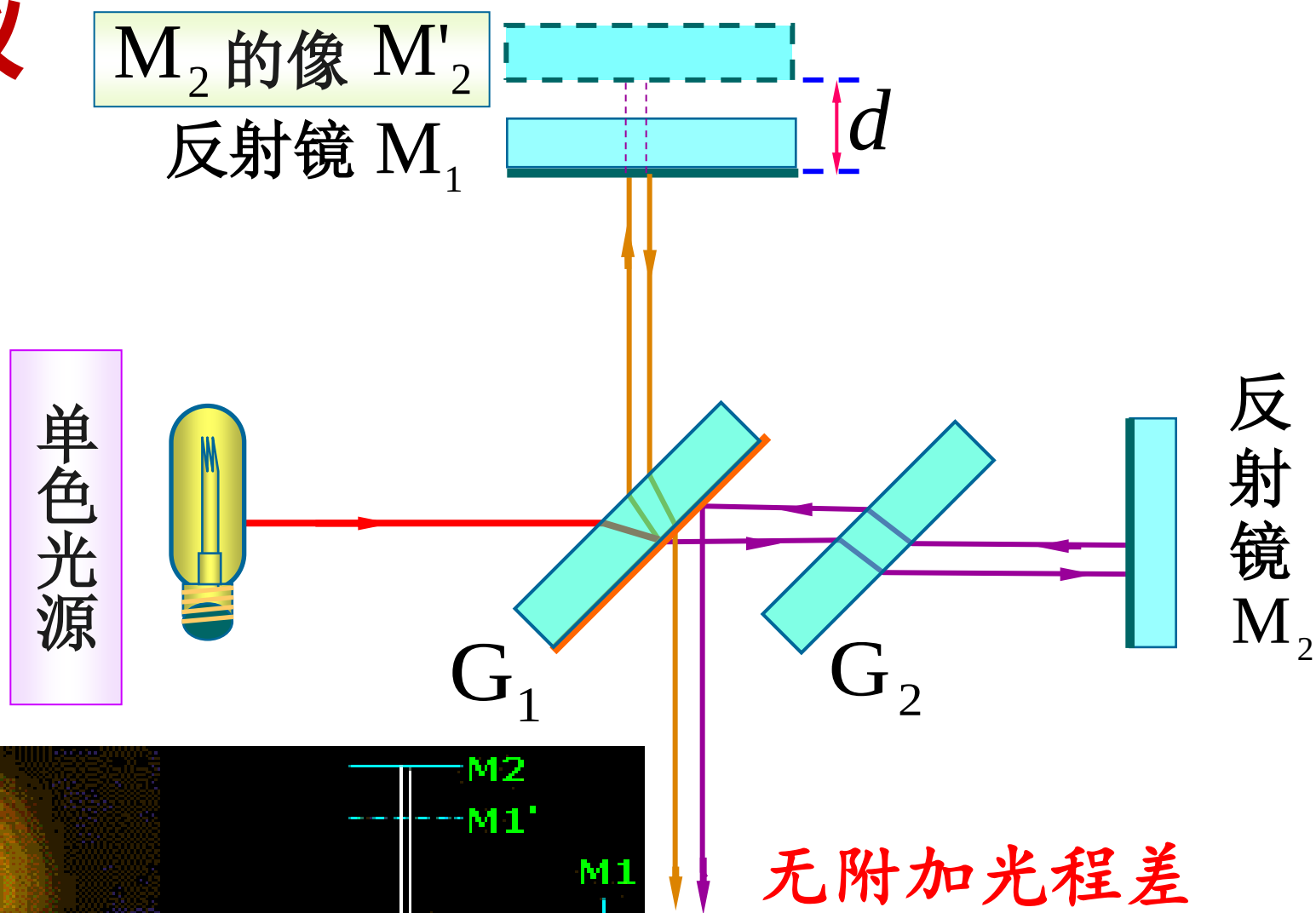


四. 迈克尔逊干涉仪

2. 原理与分类

(1) 等倾干涉

$$M_1 \perp M_2$$

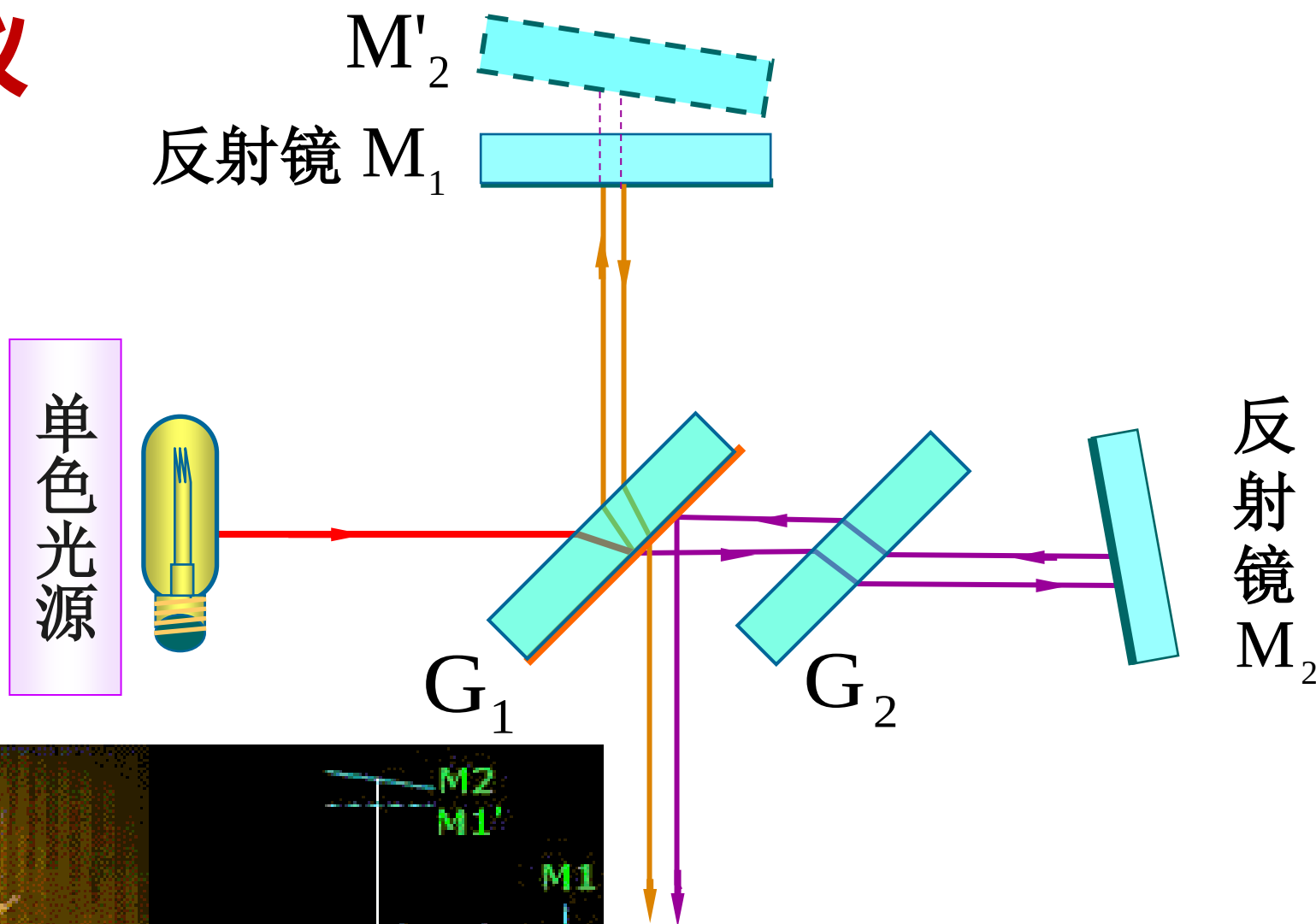


四. 迈克尔逊干涉仪

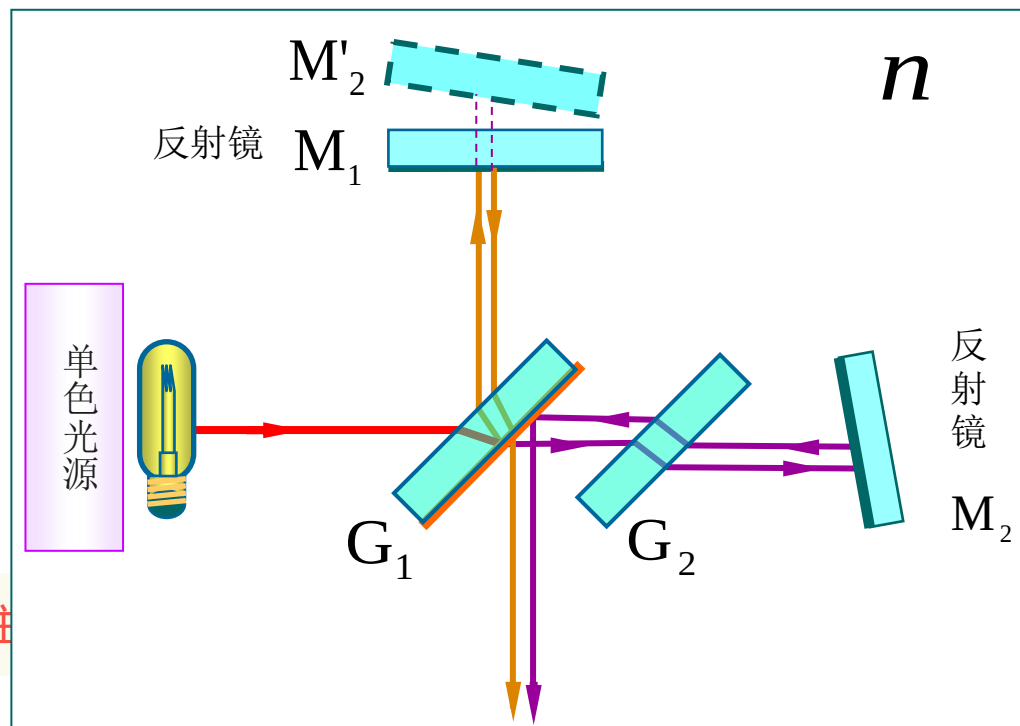
2. 原理与分类

(2) 等厚干涉

M_1 与 M_2 不垂直



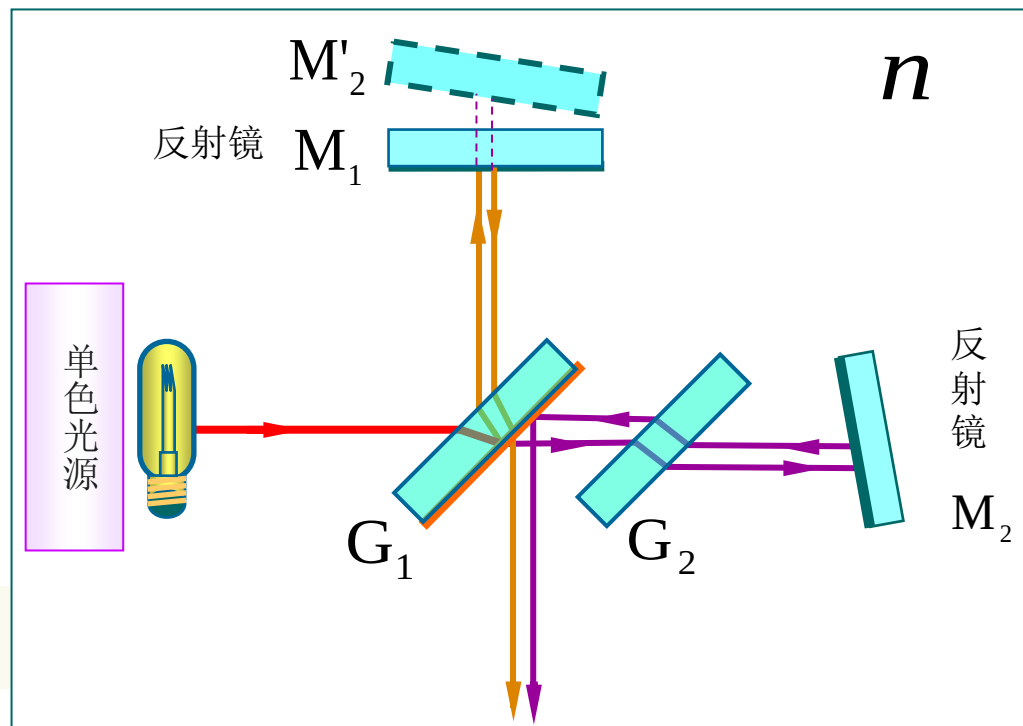
研讨题9：若 M_1 移动一定距离，在目镜中观察到条纹移过了 N 条，意味着光线在 M_2' 与 M_1 组成的空气薄膜两表面反射光的光程差变化了_____，从而得到 M_1 移动了_____。



正常使用主

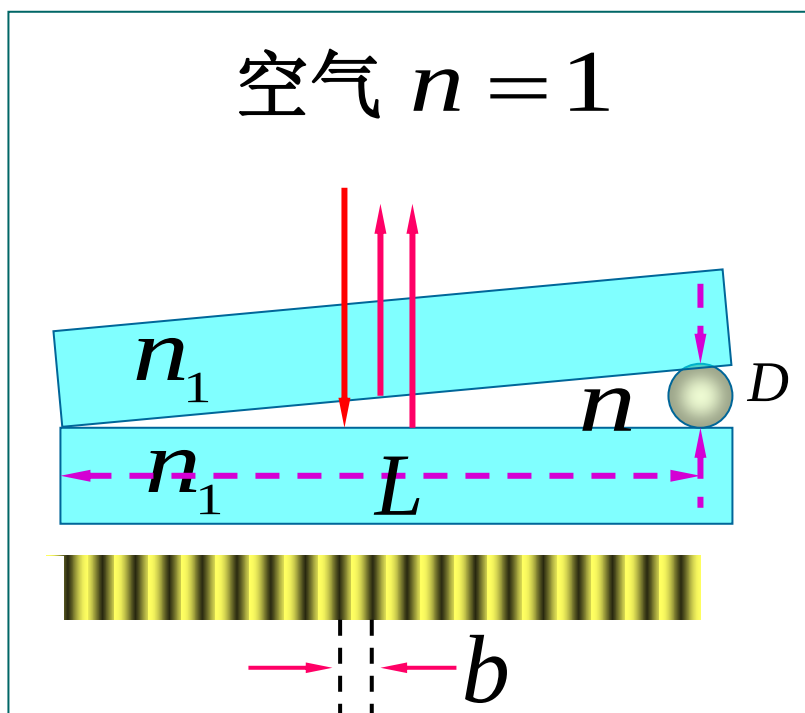
作答

研讨题10：若在迈克耳孙干涉仪的一支光路中放入一片折射率为 n' 的透明介质薄膜后，在目镜中观察到条纹移过了 N 条，则薄膜的厚度为_____。



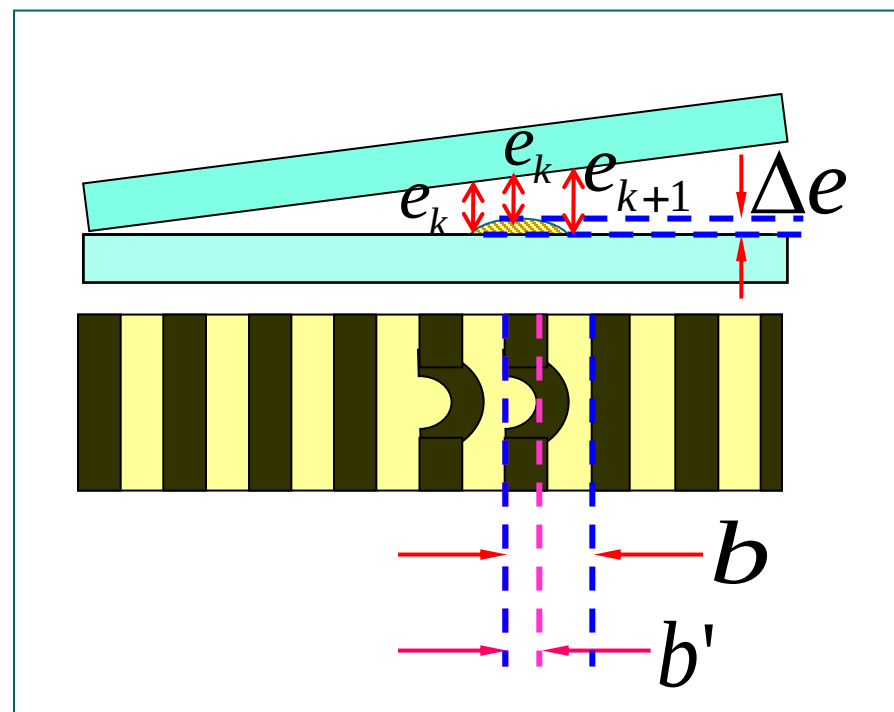
五. 薄膜干涉的应用

1. 测细丝的直径

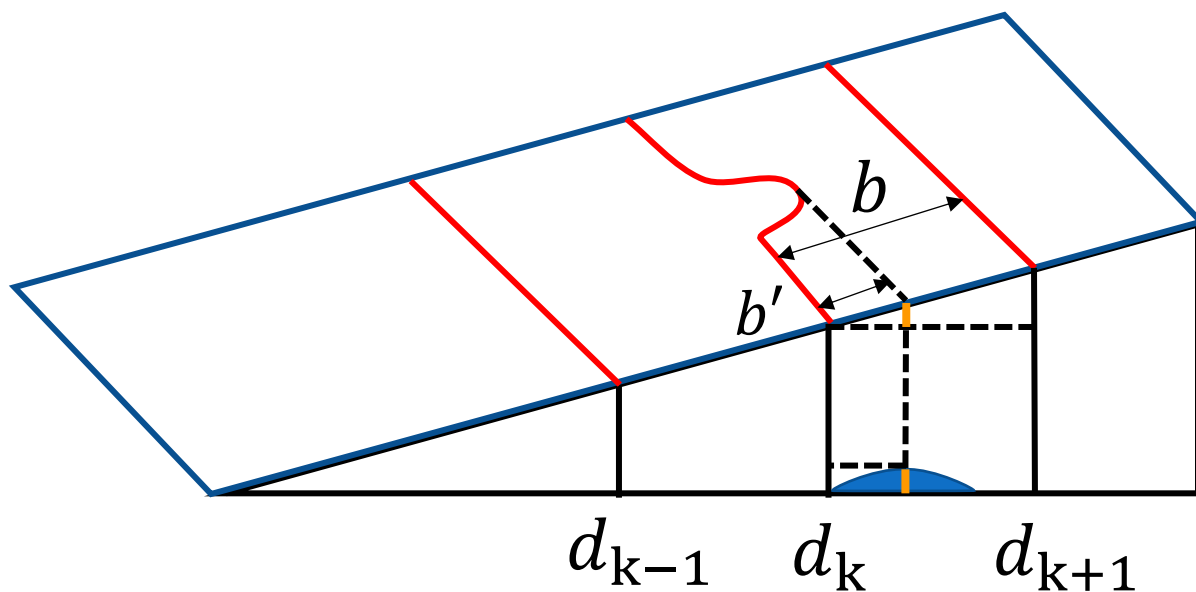


$$D = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{L}{b}$$

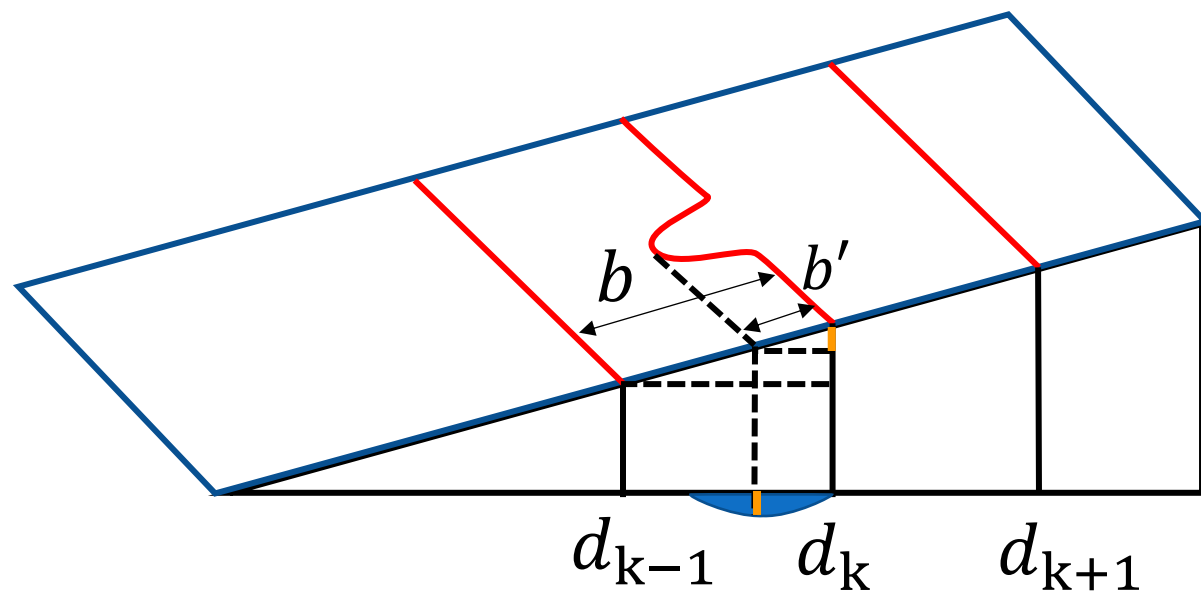
2. 检验光学元件表面的平整度



$$\Delta e = \frac{b'}{b} \frac{\lambda}{2}$$



条纹向上偏，有凸起

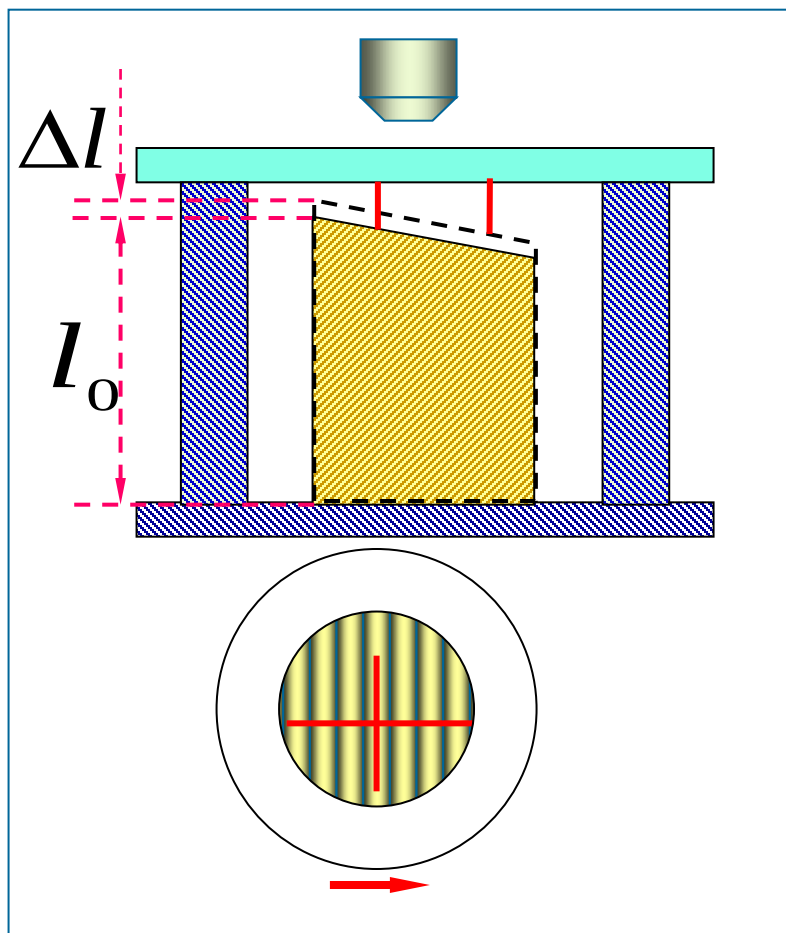


条纹向下偏，有凹坑

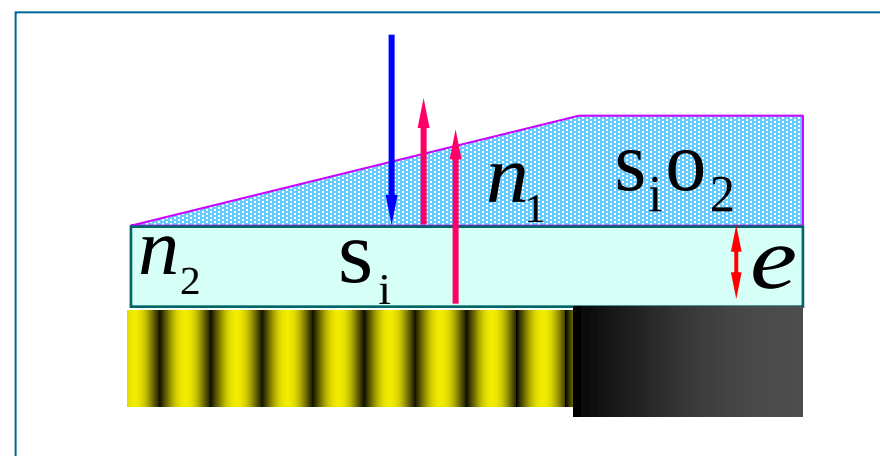
$$\frac{b'}{b} = \frac{\Delta e}{\frac{\lambda}{2n}} \quad \Rightarrow \quad \Delta e = \frac{\lambda}{2n} \frac{b'}{b}$$

五. 薄膜干涉的应用

3. 干涉膨胀仪



4. 测薄膜厚度

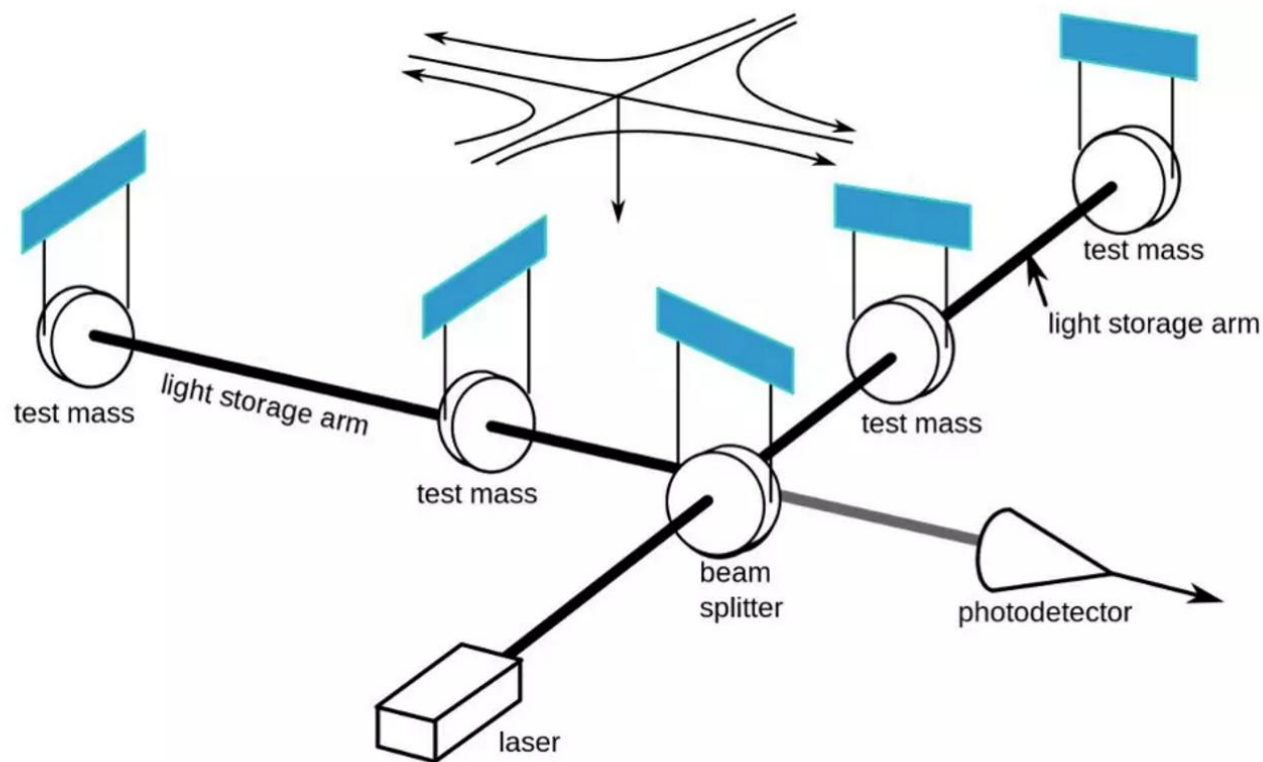
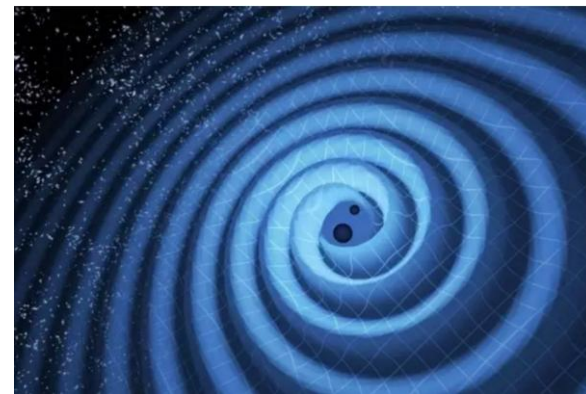


$$e = N \frac{\lambda}{2n_1}$$

$$\Delta l = N \frac{\lambda}{2}$$

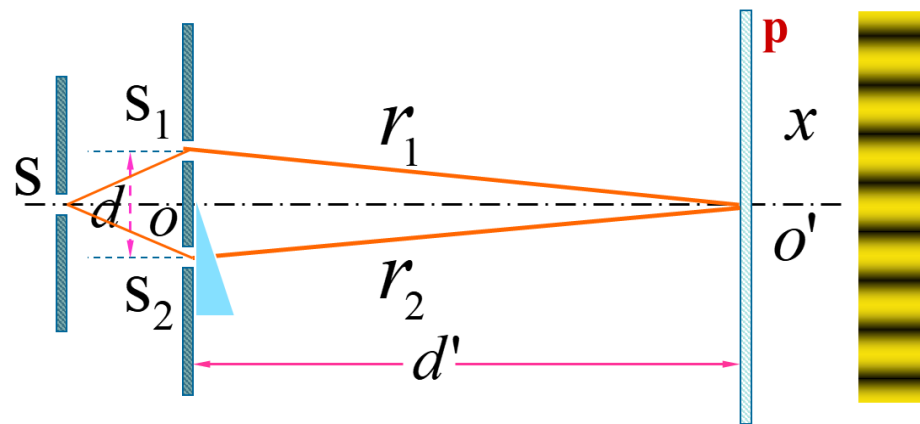
五. 薄膜干涉的应用

5. 激光干涉仪引力波天文台 (LIGO) 测量引力波



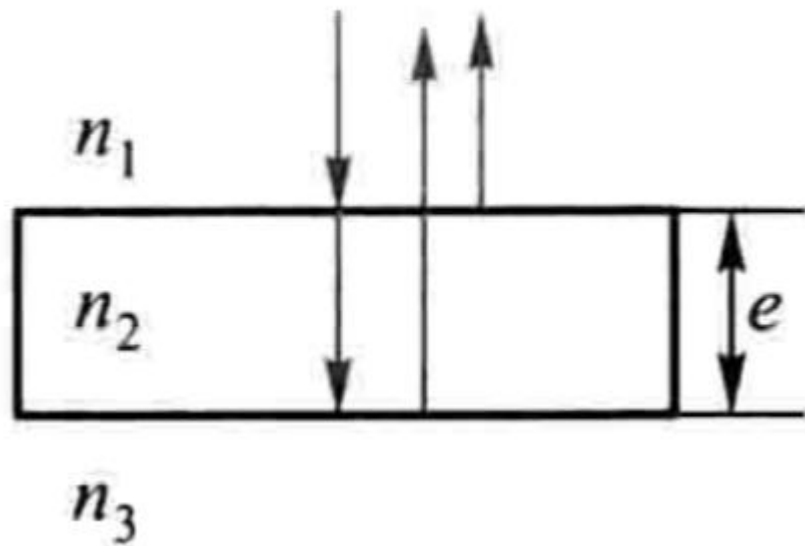
1. 在双缝的 S_2 缝前将一劈尖形状的介质薄膜（薄云母片）逐渐向上移动，干涉条纹将如何变化？（ ）

- A** 逐渐向下平移，变窄变密
- B** 逐渐向下平移，变宽变疏
- C** 逐渐向下平移，条纹不变
- D** 逐渐向上平移，变窄变密



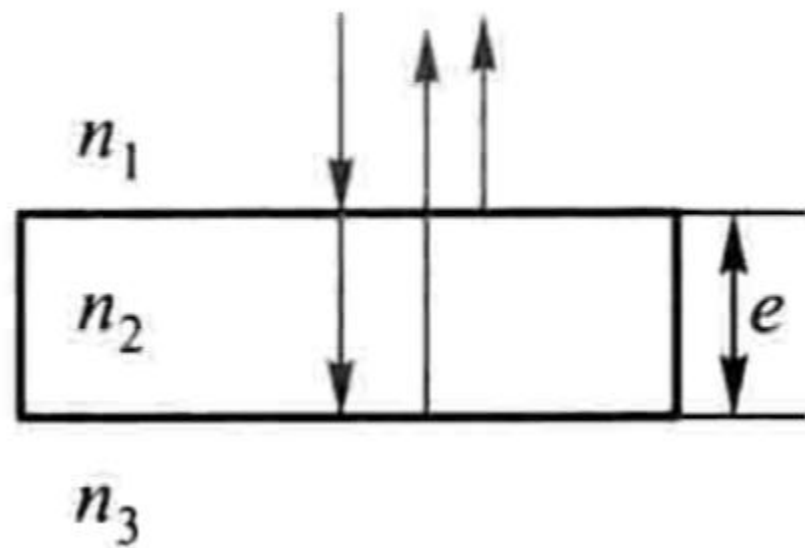
2. 如图所示，折射率为 n_2 ，厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 ，且 $n_1 < n_2$ ， $n_2 > n_3$ ，若用真空中波长为 λ 的单色平行光垂直照射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束的光程差是（ ）

- A $2n_2e$
- B $2n_2e - \lambda/2$
- C $2n_2e - \lambda$
- D $2n_2e - \lambda/2n_2$



3. 如图所示，折射率为 n_2 ，厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 ，且 $n_1 < n_2$ ， $n_2 > n_3$ ，若用介质1中波长为 λ_1 的单色平行光垂直照射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束的光程差是（ ）

- A $2n_2e$
- B $2n_2e - \lambda_1/2$
- C $2n_2e - n_1\lambda_1/2$
- D $2n_2e - \lambda_1/(2n_1)$



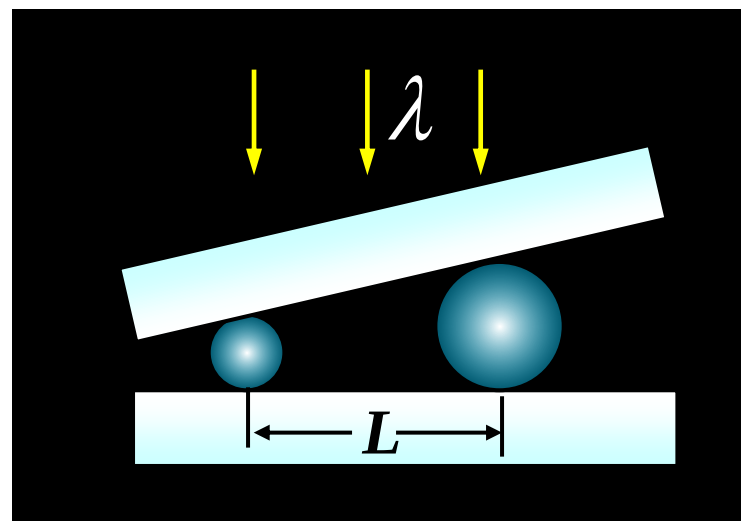
4. 眼镜表面通常会镀几层薄膜，这些薄膜对可见光是____膜，对显示器的电磁辐射膜是____膜。 ()

- ☐ A 增透，增反
- ☐ B 增透，增透
- ☐ C 增反，增反
- ☐ D 增反，增透

提交

5. 如图所示，两个直径有微小差异的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平板的中间，形成空气劈尖，当单色垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的？（ ）

- A 数目减少，间距变大
- B 数目增多，间距变小
- C 数目减少，间距不变
- D 数目不变，间距变小



6. 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ ，则薄膜的厚度为（ ）

- ☐ A $\lambda/2$
- ☐ B $\lambda/(2n)$
- ☐ C $\lambda/2(n-1)$
- ☐ D λ/n

内容小结

1. 掌握光程、光程差的概念及其物理意义;
2. 掌握薄膜干涉原理及其干涉图案的形状, 会判断是否有附加光程差;
3. 掌握薄膜干涉的分类:
 - (1) 增透膜、增反膜;
 - (2) 等倾干涉
 - (3) 等厚干涉: 劈尖、牛顿环
4. 掌握迈克耳孙干涉仪:
 - 装置、分光板、补偿板的作用;
 - 等厚干涉与等倾干涉;
 - 光程差变化和条纹移动
5. 掌握薄膜干涉的应用:
 - 测量微小物体大小尺度
 - 测量薄膜厚度或厚度变化
 - 测量玻璃的瑕疵